

Flaechen · Lösungen

1. $3a; a^2; 2(a + b)$
2. $A = a \cdot b, u = 2 \cdot (a + b); A = g \cdot h : 2; A = (a + c) : 2 \cdot h; A = e \cdot f : 2; A = \pi \cdot r^2$
3. $r = 2,5 \text{ m}; (20 - 12) : 2 = 4 \text{ m}$
4. die Seitenlänge ist gesucht a einkreisen
5. Umfang
6. Strecke von C senkrecht auf AB
7. $A = (a + b) \cdot c$
8. $A = d \cdot e : 2$ Katheten = Grundseite und Höhe
9. $u = 3 \cdot a$ drei gleich lange Seiten
10. $u = 16a$
11. $A = a \cdot (b + c)$ Gesamthöhe $b + c$
12. $\pi \cdot r^2$ A
13. Strecke von der oberen Seite senkrecht hinunter auf g , rechter Winkel am Fußpunkt
14. $\frac{a+c}{2} \cdot h$ A
15. $4,5 \text{ cm}$ Durchmesser; r
16. 2000 cm^2 $e \cdot f : 2$
17. 10 cm $2 \cdot (a + b)$
18. $900\pi \approx 2827,4 \text{ cm}^2$ Grundwert: $\pi \cdot 30^2 \Rightarrow 900\pi \text{ cm}^2; 900 \text{ cm}^2$
19. gegeben $AD = 4,1 \text{ cm}, \delta = 21^\circ$, rechter Winkel bei E; AE mit Sinus, DE mit Kosinus, $A = \frac{1}{2} \cdot AE \cdot DE$ $4,1 \cdot \sin 21^\circ \Rightarrow \approx 1,47 \text{ cm}; 4,1 \cdot \cos 21^\circ \Rightarrow \approx 3,83 \text{ cm}$
20. $1,1449\pi \approx 3,60 \text{ m}^2$ $1,07 \text{ m}$
21. $h_s = \sqrt{(0,68^2 + 0,40^2)} = \sqrt{0,6224} \approx 0,789 \text{ m} \Rightarrow A = 0,4 \cdot \sqrt{0,6224} \approx 0,32 \text{ m}^2$ Prozentwert: $0,4 \cdot \sqrt{0,6224} \Rightarrow \approx 0,316 \text{ m}^2$

22. $0,975 \text{ m}^2$; $V = 0,975 \cdot 1,2 = 1,17 \text{ m}^3 \approx 1,2 \text{ m}^3$; $\approx 320 \text{ kg}$ neuer Wert: $\frac{1}{2} \cdot 1,5 \cdot 1,3$; 10 % von $1,2 \text{ m}^3 \Rightarrow 0,12 \text{ m}^3 \hat{=} 120 \text{ kg}$
23. 6 cm
24. 105 mm $42\,000 \text{ mm}^2 : 400 \text{ mm} \Rightarrow 105 \text{ mm}$
25. $b = 5 \text{ cm}$
26. $QC = 15 \text{ m}$ $\frac{1}{2} \cdot QC \cdot 12 \Rightarrow 90$
27. nein Plattenlänge $1,5 \text{ m} < 1,65 \text{ m}$; $1,8 \text{ m}^2 : 1,2 \text{ m} \Rightarrow 1,5 \text{ m}$
28. $h = 2 \cdot 5225 : 190 = 55 \text{ cm} > 50 \text{ cm} \Rightarrow$ Tiefe reicht $(110 + 80) : 2 \cdot h \Rightarrow 5225 = 55 \text{ cm}$
29. ein Rechteck und ein rechtwinkliges Dreieck
30. $\frac{1}{2}$
31. Rechteck $10 \text{ m} \times 5 \text{ m}$ und zwei Halbkreise (zusammen ein Kreis, $r = 2,5 \text{ m}$)
32. $\frac{29}{72} \approx 40,3 \%$ Anteil: $145 : 360 \Rightarrow \frac{29}{72} \approx 0,4028$
33. $A = 13 \cdot 5 \text{ cm}^2 + \pi \cdot 2,5^2 \text{ cm}^2 \approx 65 \text{ cm}^2 + 19,63 \text{ cm}^2 \approx 84,63 \text{ cm}^2$
34. $240 - 10,24\pi \approx 207,83 \text{ m}^2$ Rechteck: 240 m^2 ; Kreis $\pi \cdot 3,2^2 \Rightarrow 10,24\pi \approx 32,17 \text{ m}^2$
35. $50 + 6,25\pi \approx 69,63 \text{ m}^2$ Rechteck: 50 m^2 ; Kreis: $6,25\pi \approx 19,63 \text{ m}^2$
36. $A = 3,7 \cdot (\sqrt{144,05} + 7,4 : \tan 52^\circ) \approx 65,8 \text{ m}^2$ $7,4 : \tan 52^\circ \Rightarrow \approx 5,8 \text{ m}$; $12,0 + 5,8 \Rightarrow \approx 17,8 \text{ m}$
37. $A_{\text{Kreis}} \approx 10\,386,89 \text{ cm}^2$; Verschnitt $\approx 4\,613,11 \text{ cm}^2 \approx 30,75 \%$
38. Ja 12 Deckel, Abfall $800 - 192\pi \approx 196,8 \text{ cm}^2 \approx 24,6 \% \leq 25 \%$; $100 : 8 \Rightarrow 12,5 = 12$ Deckel; Deckelfläche: $12 \cdot \pi \cdot 16 \Rightarrow 192\pi \approx 603,2 \text{ cm}^2$; Blech: 800 cm^2
- Prüfstein**
- a) $\gamma = 124^\circ$ Unterschied: $180^\circ - 56^\circ$
- b) $A = 163,2 \text{ m}^2$ Mittellinie: $(25,8 + 15) : 2 \Rightarrow 20,4 \text{ m}$
- c) $U = 40,8 + 16 : \sin 56^\circ \approx 60,1 \text{ m}$ $8 : \sin 56^\circ \Rightarrow \approx 9,65 \text{ m}$ (oder $\sqrt{(5,4^2 + 8^2)}$); Überstand: $(25,8 - 15) : 2 \Rightarrow 5,4 \text{ m}$